

Práctico 8 - Alcance y Pasaje de Parámetros

Programación Imperativa
InCo - Facultad de Ingeniería, Udelar

1. Dado el siguiente programa:

```
program Ejercicio1 (input, output);
var a, b : integer;

procedure a1 (var x : Real);
var c : char;

    procedure a2 (y : char);
    var d : integer;
    begin
        ... {sentencias de a2}
    end;

begin
    ... {sentencias de a1}
end;

procedure b1;
var e : integer;
begin
    ... {sentencias de b1}
end;

begin
    ... {sentencias de principal}
end.
```

- (a) Indique las variables a las que se puede hacer referencia dentro del alcance del procedimiento a2:

☒ a ☒ b ☒ c ☒ d ☐ e

- (b) Indique las variables a las que se puede hacer referencia dentro del alcance del procedimiento a1:

☒ a ☒ b ☒ c ☐ d ☐ e

- (c) Indique las variables a las que se puede hacer referencia dentro del alcance del procedimiento b1:

☒ a ☒ b ☐ c ☐ d ☒ e

- (d) Indique a cuáles procedimientos podría llamar (invocar) el programa principal:

☒ a1 ☐ a2 ☒ b1

2. Determine la salida del siguiente programa cuando se ingresa en la entrada el valor 4.

```
program Ejercicio2 (input, output);
var x : integer;

procedure procA (var y : integer);
begin
    y := y * 2;
end;

procedure procB (x : integer);
begin
    x := x + 5;
end;
```

```

begin
  readln (x);
  procB (x);
  writeln (x);
  procA (x);
  writeln (x)
end.

```

4
8

3. Dado el siguiente programa

```

program Ejercicio3 (output);
var num, aux, temp : integer;

procedure pascal (num : integer; var suma : integer);
var aux : integer;
begin
  temp := 2 * num + suma;
  aux := temp * suma;
  num := num + 1;
  suma := suma + num;
  writeln (temp, aux, num, suma)
end;

begin
  num := 1;
  aux := 0;
  temp := 0;
  pascal (num, temp);
  writeln (num, aux, temp);
  temp := temp + 1;
  pascal (temp, num);
  writeln (num, aux, temp)
end.

```

4424
104
11 11 6 7
7 0 11

- (a) Determine la salida que exhibirá el programa.
- (b) Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas:
- ☐ El alcance de la variable **temp** no incluye al procedimiento.
 - ☒ El programa principal no puede hacer referencia a la variable local **aux** del procedimiento.
 - ☐ El procedimiento se podría colocar después del programa principal (luego del punto final).
 - ☐ El parámetro variable **suma** debe ir antes del parámetro por valor **num**.
- (c) Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas:
- ☐ El procedimiento puede hacer referencia a la variable global **temp**.
 - ☐ El alcance de la variable local **aux** es el procedimiento.
 - ☐ El primer **writeln** en el programa principal no exhibirá el contenido de la variable local **aux** del procedimiento.
 - ☐ El parámetro **num** en la declaración del procedimiento es un parámetro *formal*.
 - ☒ El parámetro **num** en la instrucción que llama al procedimiento es un parámetro *verdadero*.
 - ☐ El parámetro formal **num** del procedimiento es un indentificador local.
 - ☒ El alcance de la variable global **num** no incluye al procedimiento.

4. Determine la salida que exhibirá el siguiente programa:

```

program Final (input, output);
var manzanas, bananas, naranjas : integer;

procedure grado (a, b : integer; var c : integer);
var manzanas : integer;

  procedure que (var d : integer);
  begin
    d := d * 2
  end;

begin
  que (b);
  manzanas := 16;

```

```

    que (c)
end;

begin
    manzanas := 2;
    bananas := 3;
    naranjas := 6;
    grado (manzanas, bananas, naranjas);
    writeln (manzanas, bananas, naranjas)
end.

```

2 3 12

5. Para cada uno de los siguientes esqueletos de programa, indique qué identificadores son accesibles (es decir: es posible utilizar) dentro de cada bloque (procedimiento **y**, procedimiento **z** o programa **x**), lo que representan (constantes o variables) y dónde fueron declarados (procedimiento **y**, procedimiento **z** o programa **x**)

(a)

```

program x;
const
    a = ...;
    b = ...;
    c = ...;
var
    d : ...;
    e : ...;
    f : ...;

procedure y;
var
    b : ...;
    e : ...;

    procedure z;
    var
        f : ...;
        g : ...;
    begin
        ... { Sentencias del procedimiento z }
    end;

begin
    ... { Sentencias del procedimiento y }
end;

begin
    ... { Sentencias del programa x }
end.

```

(b)

```

program x;
const
    a = ...;
    b = ...;
    c = ...;
var
    d : ...;
    e : ...;
    f : ...;

procedure y;
var
    b : ...;
    c : ...;

    procedure z;
    var
        f : ...;
        g : ...;
    begin
        ... { Sentencias del procedimiento z }
    end;

begin
    ... { Sentencias del procedimiento y }
end;

begin

```

```
... { Sentencias del programa x }
end.
```

6. (parcial año 2000)

Indique cuál será la salida del siguiente programa si se ingresa el último dígito de su número de cédula de identidad.

ENTRADA: 4

```
program parcial2000 (input,output);
var z: integer;

function f (y : integer) : boolean;
begin
  z := z + y;
  f := y mod 2 = 0
end;

procedure a (var y : integer);
begin
  y := 2 * y
end;

procedure b (var z : integer);
begin
  z := z + 5
end;

begin
  readln (z);
  if f(z) then a(z) else b(z);
  writeln ('Salida = ', z)
end.
```

SALIDA: 16

7. (examen febrero 2019)

Indique cuál será la salida del siguiente programa si se le ingresa el último dígito de su número de cédula de identidad.

ENTRADA: 4

```
program estival;
var x,y,z: integer;

procedure atlantida (var x: integer; y: integer);
begin
  y := x - 10;
  x := 5;
  z := x + y + z;
  writeln (z)
end;

function lapaloma (a: integer; b: integer) : integer;
var x,z: integer;

  procedure ptadeleste (var x: integer);
  begin
    x := x + z
  end;

begin
  z := a;
  x := b;
  ptadeleste (y);
  y := x - z;
  lapaloma := y + x
end;

begin
  readln (x);
  y := x + 1;
  z := x - 1;
  atlantida (y, z);
  z := lapaloma (x, y);
  writeln (x);
  writeln (y);
  writeln (z)
end.
```

SALIDA: 3

**4
7
6**

